

2. Schülerteil – Teil B

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe

Merkmal	Angabe
Name / Datum	Name: _____ Datum: _____
Kurs	11BC – International Business Communication mit Abitur
Bildungsgang	Allgemeine Hochschulreife (International Business Communication) (Betriebswirtschaftslehre, Sprachen)
Fach/Kursart	Grundkursfach Mathematik – GK Mathematik-WuV
Bearbeitungszeit / Hilfsmittel / Bewertung	Teil B: ca. 51 Minuten · mit einfachem Taschenrechner · Lineal sowie Schreib- und Zeichenwerkzeuge · 30 BE

Hinweise

- Bearbeiten Sie alle Aufgaben. Teil A wird ohne Taschenrechner bearbeitet und vor der Ausgabe des Taschenrechners abgegeben.
- Teil A: etwa 34 Minuten; Lineal erlaubt. Teil B: etwa 51 Minuten; Lineal und einfacher Taschenrechner erlaubt. Planen Sie etwa 5 Minuten für die Schlusskontrolle ein.
- Dokumentieren Sie Rechenwege, Einheiten, Koordinaten und Begründungen nachvollziehbar.
- Eine Regressionsfunktion des Taschenrechners wird nicht benötigt.

Teil B Mit Taschenrechner · Trendmodelle, Residuen und Modellfreigabe (30 BE)

Zugelassen: einfacher Taschenrechner, Lineal sowie Schreib- und Zeichenwerkzeuge.

Aufgabe B1 – Freigabe eines Vertriebsdashboards (30 BE)

Die didaktisch konstruierte GlobeLine Office GmbH plant englischsprachige Beratungsgespräche mit internationalen Geschäftskunden. Ein Dashboard soll aus der Zahl der geplanten Gespräche die ungefähre Zahl anschließender Angebotsanfragen schätzen.

Die Eingabe x wird in Zehnern von Beratungsgesprächen angegeben; y bezeichnet die beobachtete Zahl der Angebotsanfragen.

Marktwoche	1	2	3	4	5	6
x : Gespräche in Zehnern	1	2	3	4	5	6
y : Angebotsanfragen	14	21	25	30	36	39

Zwei Kandidaten wurden vorbereitet:

$$\hat{y}_A = 4x + 13 \quad \hat{y}_B = 5x + 10$$

Das Residuum ist $r = y - \hat{y}$. Ein positives Residuum bedeutet: Der beobachtete Wert liegt über dem Modellwert.

Größe	1	2	3	4	5	6	$\sum r^2$
y beobachtet	14	21	25	30	36	39	–
$\hat{y}_A$ Modellwert	17	21	25	29	33	37	–
r_A							
$\hat{y}_B$ Modellwert	15	20	25	30	35	40	–
r_B							

Nr.	Aufgabenstellung	BE
B1.1	Ergänzen Sie in der Tabelle die Residuen $r = y - \hat{y}$ und berechnen Sie für beide Kandidaten die Quadratsumme $\sum r^2$.	6
B1.2	Begründen Sie, welcher Kandidat die sechs Beobachtungen als gemeinsames Trendmodell besser beschreibt.	3
B1.3	Interpretieren Sie für Kandidat B die Steigung, den Achsenabschnitt und das Residuum bei $x = 5$ im Sachzusammenhang.	6
B1.4	Berechnen Sie mit Kandidat B eine Schätzung für 45 geplante Beratungsgespräche und geben Sie das Ergebnis sachgerecht als Näherung an.	3

Nr.	Aufgabenstellung	BE															
B1.5	Beurteilen Sie die vier Aussagen M1 bis M4 jeweils als tragfähig oder nicht tragfähig. Begründen Sie jedes Urteil knapp. Aussagen zu B1.5 <table> <tr> <th>Aussage</th><th>Text</th><th>Urteil und Begründung</th></tr> <tr> <td>M1</td><td>Das Dashboard darf für 10 bis 60 geplante Beratungsgespräche eine ungefähre Zahl von Angebotsanfragen liefern.</td><td></td></tr> <tr> <td>M2</td><td>Bei 0 Beratungsgesprächen entstehen sicher 10 Angebotsanfragen.</td><td></td></tr> <tr> <td>M3</td><td>Für 80 Beratungsgespräche sind 50 Angebotsanfragen zuverlässig vorhergesagt.</td><td></td></tr> <tr> <td>M4</td><td>Zusätzliche Beratungsgespräche verursachen nachweislich die zusätzlichen Angebotsanfragen.</td><td></td></tr> </table>	Aussage	Text	Urteil und Begründung	M1	Das Dashboard darf für 10 bis 60 geplante Beratungsgespräche eine ungefähre Zahl von Angebotsanfragen liefern.		M2	Bei 0 Beratungsgesprächen entstehen sicher 10 Angebotsanfragen.		M3	Für 80 Beratungsgespräche sind 50 Angebotsanfragen zuverlässig vorhergesagt.		M4	Zusätzliche Beratungsgespräche verursachen nachweislich die zusätzlichen Angebotsanfragen.		6
Aussage	Text	Urteil und Begründung															
M1	Das Dashboard darf für 10 bis 60 geplante Beratungsgespräche eine ungefähre Zahl von Angebotsanfragen liefern.																
M2	Bei 0 Beratungsgesprächen entstehen sicher 10 Angebotsanfragen.																
M3	Für 80 Beratungsgespräche sind 50 Angebotsanfragen zuverlässig vorhergesagt.																
M4	Zusätzliche Beratungsgespräche verursachen nachweislich die zusätzlichen Angebotsanfragen.																
B1.6	Entscheiden Sie über die Freigabe des Dashboards. Nennen Sie das Modell und seinen rechnerischen Beleg, legen Sie den Einsatzbereich fest, führen Sie eine Beispielschätzung an und formulieren Sie mindestens zwei fachliche Grenzen.	6															